Questions de cours — Théorèmes de Pythagore et de Thalès

Théorème de Pythagore, réciproque et contraposée, théorème de Thalès, réciproque, rédaction

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le théorème de Pythagore pour calculer une longueur.
- ☐ Sa réciproque et sa contraposée pour savoir si un triangle est rectangle.
- ☐ Le théorème de Thalès (triangles emboîtés et papillon) pour calculer une longueur.
- ☐ Sa réciproque pour démontrer un parallélisme ; la rédaction ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Pythagore	1 – 3	30 min
B	Thalès	4 – 6	35 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h 15, en une ou deux fois. Fais une figure à main levée pour chaque question.

PARTIE A — Pythagore

30 min

Le triangle rectangle et ses trois côtés.

Q1 — Le théorème de Pythagore

Énonce le théorème de Pythagore. À quoi sert-il ?

Ma réponse

Application. ABC est rectangle en A, $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calcule BC. Puis, si $BC = 13$ et $AB = 5$, calcule AC.

Ma solution

Q2 — La réciproque

Énonce la réciproque du théorème de Pythagore. Comment l'utilise-t-on ?

Ma réponse

Application. Un triangle a pour côtés 9 cm, 12 cm et 15 cm. Est-il rectangle ?

Ma solution

Q3 — La contraposée

Comment démontre-t-on qu'un triangle n'est pas rectangle ?

Ma réponse

Application. Un triangle a pour côtés 5 cm, 6 cm et 8 cm. Est-il rectangle ?

Ma solution

PARTIE B — Thalès

35 min

Deux droites parallèles et des longueurs proportionnelles.

Q4 — Le théorème de Thalès

Énonce le théorème de Thalès.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. M est sur $[AB]$, N sur $[AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; $AM = 3$, $AB = 5$, $BC = 7{,}5$. Calcule MN.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — La réciproque du théorème de Thalès

Énonce la réciproque du théorème de Thalès. Comment l'utilise-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $AM = 3$, $AB = 5$, $AN = 4{,}2$, $AC = 7$ (points alignés dans le même ordre). (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Rédiger

Quelles informations faut-il citer dans une rédaction avec Pythagore ou Thalès ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Complète la phrase : « Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et …, donc d'après le théorème de Thalès… »

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Quel théorème utiliser ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une longueur dans un triangle rectangle (deux côtés connus)	. . . . .
« Le triangle est-il rectangle ? » (oui)	. . . . .
« Le triangle est-il rectangle ? » (non)	. . . . .
Une longueur avec deux droites parallèles	. . . . .
« Les droites sont-elles parallèles ? »	. . . . .
Une longueur avec un angle connu	. . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	